

Лабораторная работа №4

Реализация основных моделей в агентном подходе

Карпова Есения Алексеевна

Содержание

1. Цель работы	1
2. Задание	2
3. Теоретическое введение	2
3.1 Классическая модель SIR	2
3.2 Ограничения классического подхода	3
3.3 Преимущества агентного подхода.....	3
4. Выполнение лабораторной работы	3
5. Базовый эксперимент SIR.....	3
5.1 Результат.....	3
6. Сканирование коэффициента заразности β	3
6.1 Результат.....	3
7. Влияние миграции на эпидемию	4
7.1 Результат.....	4
8. Оптимизация параметров.....	4
8.1 Результат.....	4
9. Сводная визуализация результатов	4
9.1 Результат.....	4
10. Вывод	4

1. Цель работы

Исследовать эпидемиологический процесс с помощью агентной модели SIR, учитывающей индивидуальные характеристики агентов, пространственную структуру и стохастичность. Реализовать модель распространения инфекции в метапопуляционной системе, проанализировать влияние параметров заразности и миграции на динамику эпидемии, а также провести многокритериальную оптимизацию параметров управления.

2. Задание

1. Реализовать агентную модель SIR Создать модель, в которой каждый агент — человек, с состояниями :S (восприимчив), :I (инфицирован), :R (выздоровел/умер). Учесть пространственную структуру (граф городов), миграцию, пуассоновскую передачу инфекции, выявление заражённых, смертность и возможность повторного заражения.
2. Провести базовый эксперимент Запустить модель с параметрами по умолчанию, построить график динамики численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.
3. Выполнить сканирование коэффициента заразности Исследовать, как изменение базовой заразности β влияет на пик эпидемии, конечную долю инфицированных и число умерших.
4. Изучить влияние миграции Проанализировать, как интенсивность перемещения людей между городами влияет на время достижения пика и его величину.
5. Провести многокритериальную оптимизацию параметров Используя эволюционный алгоритм, найти компромиссные параметры (β_{und} , время выявления, смертность), минимизирующие пик заболеваемости и долю умерших.
6. Визуализировать результаты Построить сводные графики для всех экспериментов

3. Теоретическое введение

3.1 Классическая модель SIR

Модель SIR, предложенная Кермаком и Маккендриком в 1927 году, описывает динамику эпидемии в популяции, разделённой на три группы: - **S (Susceptible)** — восприимчивые к заболеванию индивиды; - **I (Infectious)** — инфицированные, способные заражать восприимчивых; - **R (Recovered)** — выздоровевшие (или умершие), получившие иммунитет и более не участвующие в распространении.

Классическая модель описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений:

[
]

где β — коэффициент передачи инфекции, γ — скорость выздоровления, N — общая численность популяции.

3.2 Ограничения классического подхода

- **Однородность популяции** — все индивиды считаются одинаковыми.
- **Отсутствие пространственной структуры** — предполагается полное перемешивание.
- **Детерминированность** — не учитываются случайные флуктуации.
- **Непрерывность** — количество людей рассматривается как непрерывная величина.

3.3 Преимущества агентного подхода

Агентное моделирование позволяет преодолеть эти ограничения: - Каждый индивид моделируется отдельно с уникальными характеристиками. - Взаимодействия происходят локально в пространстве или социальной сети. - Процессы носят стохастический характер. - Можно учитывать гетерогенность контактов, мобильность, меры контроля.

В данной работе реализована агентная модель SIR на графе городов, где агенты могут перемещаться между локациями, заражаться и выздоравливать в зависимости от индивидуальных параметров. Модель позволяет исследовать влияние пространственной структуры, миграции и стохастичности на распространение инфекции.

4. Выполнение лабораторной работы

5. Базовый эксперимент SIR

Цель: Запустить модель с параметрами по умолчанию и построить график динамики.

5.1 Результат

6. Сканирование коэффициента заразности β

Цель: Исследовать влияние β на пик эпидемии, конечную долю инфицированных и смертность.

6.1 Результат

7. Влияние миграции на эпидемию

Цель: Изучить, как интенсивность перемещения людей между городами влияет на время и высоту пика.

7.1 Результат

8. Оптимизация параметров

Цель: Найти компромисс между пиком заболеваемости и смертностью.

8.1 Результат

Вывод в консоль: оптимальные β_{und} , время выявления, смертность и достигнутые показатели.

9. Сводная визуализация результатов

Цель: Объединить результаты сканирования β в один график.

9.1 Результат

10. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана и реализована агентная модель распространения инфекционного заболевания на основе компартментальной модели SIR. Модель учитывает индивидуальные характеристики агентов, пространственную структуру (граф городов), миграцию между локациями, пуассоновский характер передачи инфекции, выявление заражённых, смертность и возможность повторного заражения.

Основные результаты:

1. **Базовый эксперимент** показал классическую динамику эпидемии: быстрый рост числа инфицированных, достижение пика и последующий спад за счёт истощения пула восприимчивых.
2. **Сканирование коэффициента заразности β** выявило пороговое значение $R_0 = 1$ ($\beta \approx 0.07$), ниже которого эпидемия не развивается. При увеличении β пик заболеваемости и конечная доля переболевших возрастают нелинейно.

3. **Исследование миграции** показало, что увеличение интенсивности перемещения людей между городами приводит к более раннему и более высокому пику эпидемии, а также к более быстрому распространению инфекции на соседние территории.
4. **Многокритериальная оптимизация** позволила найти компромиссные параметры управления эпидемией: раннее выявление инфицированных (меньшее время до обнаружения) эффективно снижает пик заболеваемости, но незначительно влияет на смертность, которая в большей степени определяется смертностью самого заболевания и охватом лечения.
5. **Сводная визуализация** объединила результаты сканирования β , наглядно демонстрируя зависимость ключевых эпидемических показателей от заразности.

Агентный подход позволил учесть пространственную структуру и стохастичность, что делает модель более реалистичной по сравнению с классическими дифференциальными уравнениями. Полученные результаты могут быть использованы для прогнозирования развития эпидемий и оценки эффективности различных мер контроля (карантин, раннее выявление, ограничение миграции).